



Gametogênese

Biologia — Citologia

A gametogênese é o processo de formação dos gametas — os espermatozoides (gametas masculinos) e os óvulos (gametas femininos). Ela ocorre nas gônadas: testículos (espermatogênese) e ovários (ovogênese). Em ambos os casos, células germinativas diploides ($2n$) sofrem meiose e diferenciação, originando células haploides (n) especializadas na fecundação.

Compreender a gametogênese é fundamental para a Medicina: ela explica desde a base da herança genética até causas de infertilidade, malformações congênitas e o aumento de aneuploidias com a idade materna. Além disso, os conhecimentos sobre gametogênese são a base das técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro.



1. Espermatogênese

A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos. Começa na puberdade e continua por toda a vida do homem. Divide-se em três fases:

FASE PROLIFERATIVA (mitoses): as espermatogônias (células germinativas diploides, $2n$) se multiplicam por mitose. Algumas permanecem como reserva (espermatogônias germinativas); outras se diferenciam em espermatogônias de tipo A e B. As do tipo B crescem e se transformam em espermatócitos I (primários), que são diploides ($2n$) e maiores.

FASE DE CRESCIMENTO: os espermatócitos I crescem e duplicam o DNA, ficando prontos para a meiose.

FASE DE MATURAÇÃO (meiose): os espermatócitos I sofrem a meiose I, originando dois espermatócitos II (secundários), haploides (n) mas com cromátides irmãs ainda unidas. Cada espermatócito II sofre a meiose II, originando duas espermatides — totalizando quatro espermatides a partir de cada espermatócito I.

ESPERMIOGÊNESE (diferenciação): as espermatides sofrem modificações morfológicas para se transformarem em espermatozoides. As principais mudanças são:

- O complexo de Golgi forma o acrossomo (vesícula com enzimas hidrolíticas, que vai ficar na cabeça do espermatozoide);
- Os centríolos migram para a base do núcleo e originam o flagelo (cauda);
- As mitocôndrias se concentram na peça intermediária, fornecendo energia para o movimento do flagelo;
- O citoplasma é reduzido (quase todo é eliminado), tornando o espermatozoide mais leve e rápido;
- O núcleo se condensa fortemente.

RESULTADO: cada espermatogônia que entra no processo origina quatro espermatozoides funcionais, todos do mesmo tamanho.

Exemplo clínico/prático:

A espermatogênese dura cerca de 64-74 dias em humanos. As espermatogônias ficam na periferia dos túbulos seminíferos e, à medida que se diferenciam, migram para o lúmen. Ao final, os espermatozoides são liberados no lúmen e seguem para o epidídimo, onde terminam a maturação e adquirem motilidade. Um homem adulto produz cerca de 200-300 milhões de espermatozoides por dia — um número enorme, que explica por que a infertilidade masculina por baixa produção é menos comum que a feminina.

2. Estrutura do Espermatozoide

O espermatozoide é uma célula altamente especializada para a fecundação. Tem formato alongado e é dividido em quatro partes:



CABEÇA: contém o núcleo com o material genético (cromatina muito condensada) e o acrossomo na porção anterior. O acrossomo é uma vesícula derivada do complexo de Golgi que contém enzimas hidrolíticas (hialuronidase e acrosina). Essas enzimas são liberadas quando o espermatozoide encontra o óvulo, digerindo as camadas externas (corona radiata e zona pelúcida) e permitindo a penetração.

PEÇA INTERMEDIÁRIA: contém numerosas mitocôndrias dispostas em espiral ao redor do flagelo. Essas mitocôndrias produzem ATP para o movimento do flagelo. É o "motor" do espermatozoide.

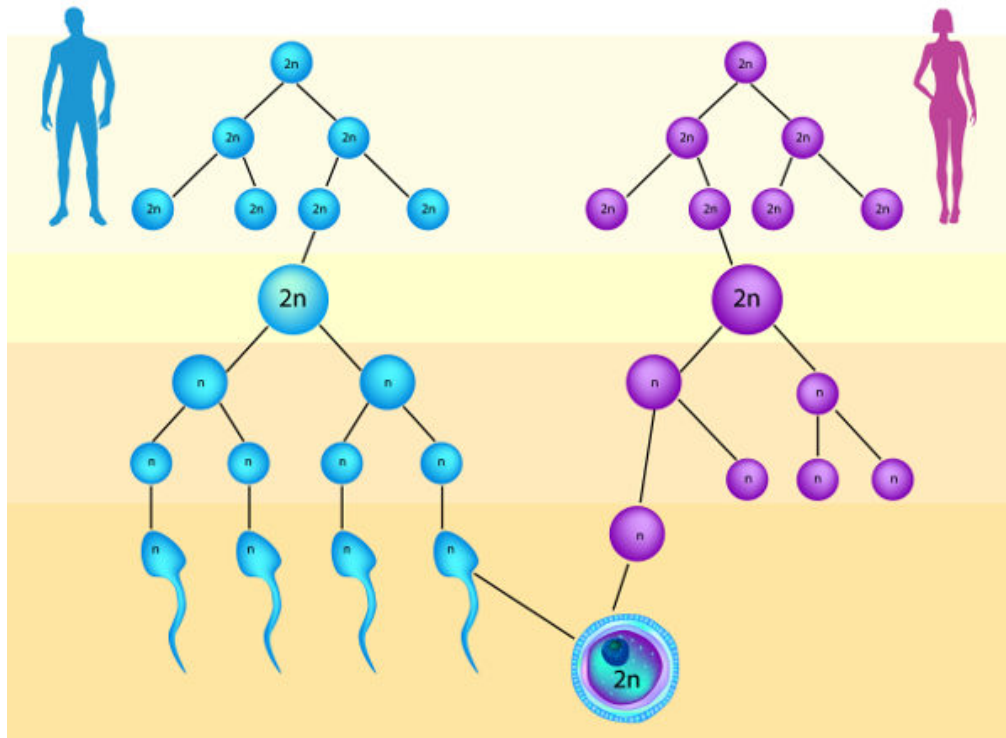
PEÇA PRINCIPAL: é a porção mais longa, formada pelo flagelo responsável pela motilidade. Os microtúbulos do flagelo têm arranjo 9+2 (nove duplas externas + duas centrais).

PEÇA TERMINAL: porção final do flagelo, mais fina.

O espermatozoide é uma das menores células do corpo humano: cerca de 50-60 micrômetros de comprimento total, sendo a cabeça apenas 5 micrômetros. Quase não tem citoplasma — é essencialmente um núcleo com um motor.

Exemplo clínico/prático:

A análise do sêmen (espermograma) avalia a quantidade, motilidade e morfologia dos espermatozoides. Valores normais: mais de 15 milhões de espermatozoides por mL, com pelo menos 40% móveis e 4% com morfologia normal. Defeitos no acrossomo impedem a penetração do óvulo — uma causa de infertilidade masculina. A ICSI (injeção intracitoplasmática de espermatozoide) contorna esse problema injetando o espermatozoide diretamente no óvulo.



Gametogênese: formação de espermatozoides e óvulos

Imagem: Brasil Escola

3. Ovogênese

A ovogênese ocorre nos ovários. Diferente da espermatogênese, começa na vida fetal e tem um longo período de pausa. Divide-se em três fases:

FASE PROLIFERATIVA (mitoses): na vida fetal, as ovogônias (células diploides, $2n$) se multiplicam por mitose. Ao todo, formam-se cerca de 400 mil a 2 milhões de ovogônias. A maioria degenera (atresia) ainda na vida fetal.

FASE DE CRESCIMENTO: as ovogônias crescem e se transformam em ovócitos I (primários), que entram na meiose I ainda na vida fetal. Porém, param no diplotêno da prófase I (estágio dictióteno) e permanecem assim até a puberdade. Durante o crescimento, os ovócitos acumulam vitelo (reserva nutritiva) e formam camadas de células foliculares ao redor (folículos primários).

FASE DE MATURAÇÃO (meiose): a partir da puberdade, a cada ciclo menstrual, um (ou poucos) ovócito I retoma a meiose. Ele completa a meiose I, mas a divisão é desigual: origina uma célula grande (ovócito II) e uma pequena (primeiro corpúsculo polar). O corpúsculo polar é um resíduo com pouco citoplasma — praticamente só o núcleo.

O ovócito II começa a meiose II, mas para na metáfase II. **SÓ TERMINA A MEIOSE II SE FOR FECUNDADO**. Se não houver fecundação, o ovócito II degenera em 24-48 horas.



Se houver fecundação, a meiose II se completa, originando o ovótide (que se transforma em óvulo) e o segundo corpúsculo polar. Portanto, a ovogênese só termina com a fecundação.

RESULTADO: cada ovogônia que completa o processo origina apenas UM óvulo funcional (e três corpúsculos polares que degeneram). Isso é diferente da espermatogênese, que produz quatro espermatozoides funcionais.

Exemplo clínico/prático:

A mulher nasce com todos os ovócitos I que terá na vida (cerca de 1-2 milhões na vida fetal, reduzidos a cerca de 300-400 mil na puberdade). Apenas cerca de 400 ovócitos serão ovulados ao longo da vida reprodutiva. Os demais degeneram por atresia. Por isso, a reserva ovariana diminui com a idade — aos 35 anos, a fertilidade cai significativamente, e aos 40-45 anos, a menopausa se aproxima. É por isso que a fertilização in vitro com doação de óvulos é uma opção para mulheres mais velhas.

4. Diferenças entre Espermatogênese e Ovogênese

ESPERMATOGÊNESE:

- Ocorre nos testículos (túbulos seminíferos);
- Começa na puberdade e continua por toda a vida;
- Produz 4 espermatozoides funcionais por célula inicial;
- As quatro células resultantes têm o mesmo tamanho;
- A meiose é contínua, sem pausas;
- Produz milhões de gametas por dia;
- O espermatozoide é pequeno e móvel (flagelo);
- A diferenciação (espermio gênese) ocorre após a meiose.

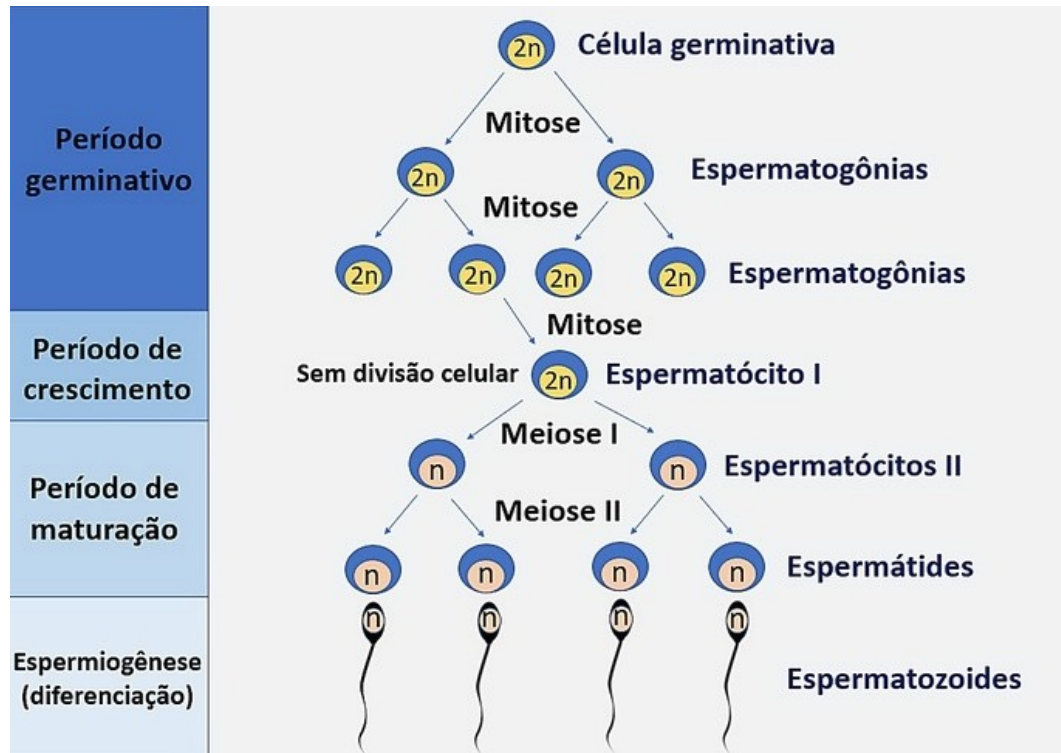
OVOGÊNESE:

- Ocorre nos ovários;
- Começa na vida fetal e tem pausa na prófase I;
- Produz 1 óvulo funcional (e 3 corpúsculos polares) por célula inicial;
- A divisão é desigual: o óvulo fica com quase todo o citoplasma;
- A meiose tem pausa longa (dictióteno) e só termina com a fecundação;
- Produz apenas 1 gameta por ciclo (mensal);
- O óvulo é grande (maior célula do corpo) e imóvel;
- O crescimento ocorre antes da meiose.

A divisão desigual da ovogênese é uma adaptação evolutiva: o óvulo precisa acumular muito citoplasma, organelas e reservas nutritivas para sustentar o desenvolvimento embrionário inicial. Se o citoplasma fosse dividido igualmente, as quatro células resultantes seriam pequenas demais para iniciar o desenvolvimento. Por isso, a natureza "joga fora" três corpúsculos polares e concentra tudo em um único óvulo.

Exemplo clínico/prático:

A divisão desigual da ovogênese é importante para a reprodução assistida. Na fertilização *in vitro* (FIV), os corpúsculos polares podem ser biopsiados para análise genética (diagnóstico genético pré-implantacional, DGP) sem prejudicar o óvulo. O primeiro corpúsculo polar reflete o material genético do ovócito — se ele tem uma trissomia, o óvulo provavelmente também tem. Isso permite selecionar embriões saudáveis antes da implantação.



Fases da espermatogênese: proliferação, crescimento e maturação

Imagem: Toda Matéria

5. Anomalias Cromossômicas na Gametogênese

A meiose é um processo complexo e sujeito a erros. O erro mais comum é a não-disjunção — quando os cromossomos homólogos (meiose I) ou as cromátides irmãs (meiose II) não se separam corretamente. Isso gera gametas com um cromossomo a mais ($n+1$) ou a menos ($n-1$), que, ao fecundarem, originam aneuploidias.

NA MEIOSE I: os homólogos não se separam. Ambos vão para o mesmo gameta. Resultado: dois gametas $n+1$ e dois $n-1$.

NA MEIOSE II: as cromátides irmãs não se separam. Resultado: um gameta $n+1$, um $n-1$ e dois normais.

EXEMPLOS DE ANEUPLOIDIAS:

- Síndrome de Down (trissomia do 21): o gameta tem dois cromossomos 21; ao fecundar um

gameta normal, o embrião fica com três. É a aneuploidia mais comum.

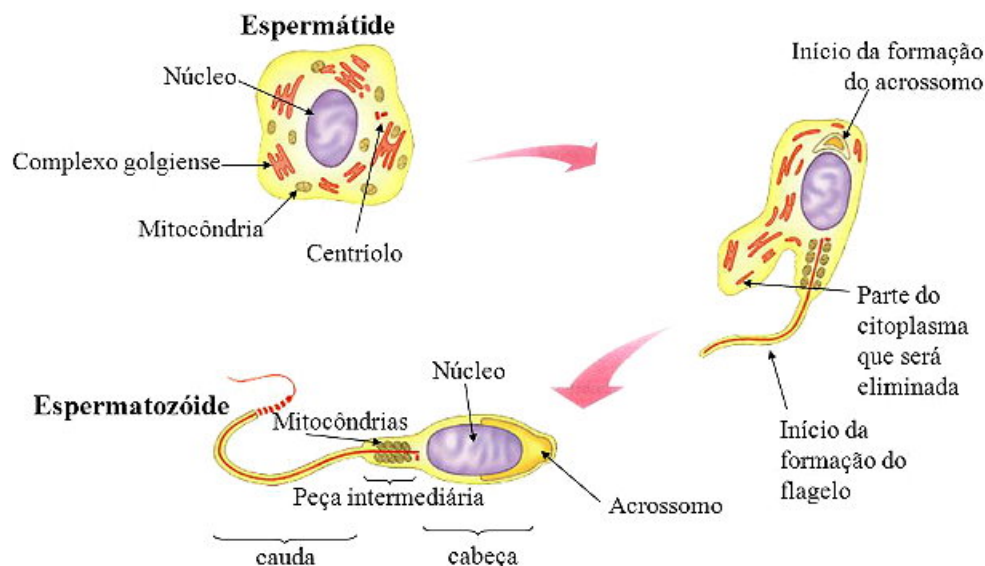
- Síndrome de Turner (45,X): o gameta não tem o cromossomo X. Monossomia compatível com a vida.
- Síndrome de Klinefelter (47,XXY): o gameta tem XXY. Macho com características femininas.
- Síndrome de Edwards (trissomia do 18) e Patau (trissomia do 13): graves, geralmente letais no primeiro ano de vida.

IDADE MATERNA: o risco de não-disjunção aumenta com a idade materna porque os ovócitos permanecem na prófase I por décadas. Quanto mais tempo os cromossomos ficam pareados, maior o risco de falha na separação. Por isso, mulheres acima de 35 anos são encaminhadas para diagnóstico pré-natal (amniocentese, vilos coriais ou exames de sangue como o NIPT).

Exemplo clínico/prático:

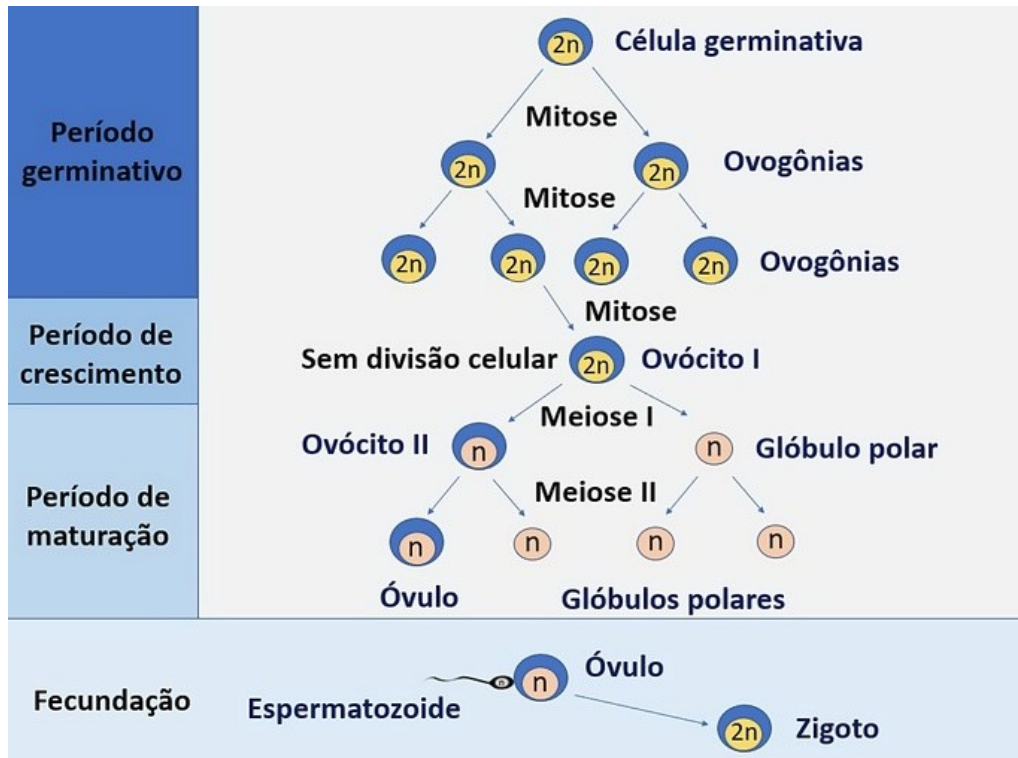
O risco de síndrome de Down aumenta com a idade materna: 1 em 1.250 aos 25 anos, 1 em 400 aos 35 anos, 1 em 100 aos 40 anos e 1 em 30 aos 45 anos. Por isso, o rastreamento pré-natal é recomendado para mulheres acima de 35 anos. O NIPT (teste não invasivo de pré-natal) analisa DNA fetal no sangue materno e detecta trissomias com mais de 99% de sensibilidade para a síndrome de Down, sem risco para o feto — uma revolução no diagnóstico pré-natal dos últimos anos.

ESPERMIOGÊNESE



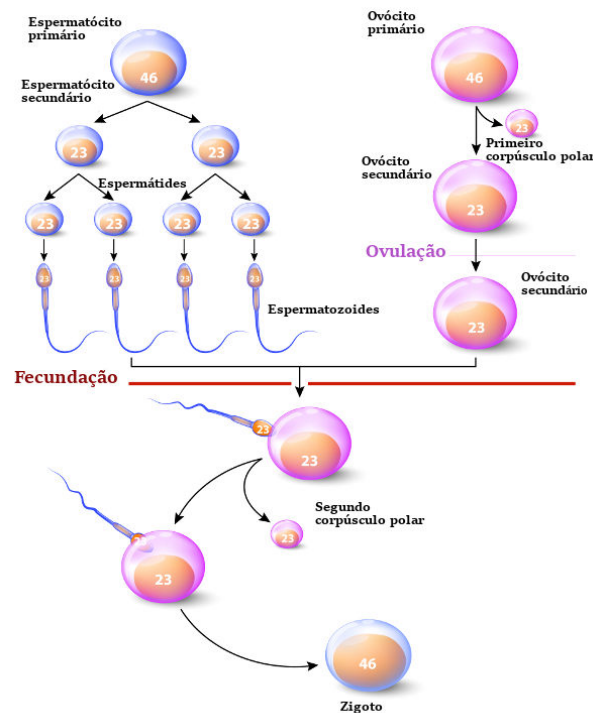
Espermiogênese: diferenciação da espermatíde em espermatozoide

Imagem: Toda Matéria



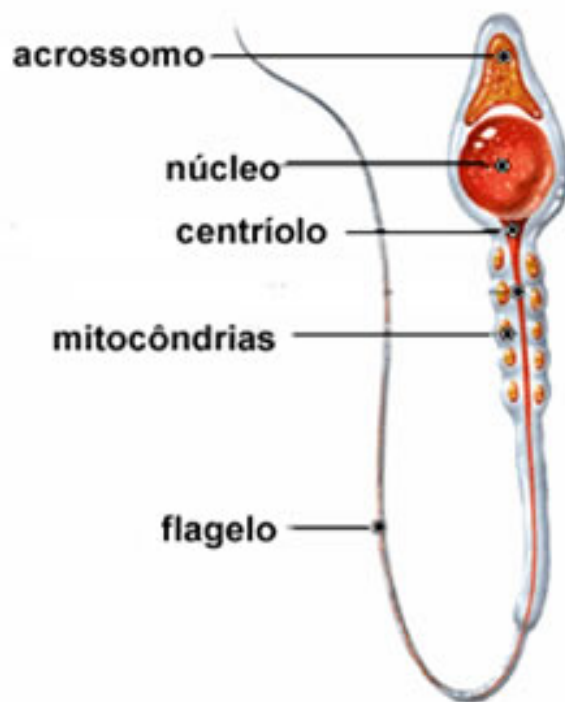
Fases da ovogênese: mitose fetal, crescimento e meiose com pausa

Imagem: Toda Matéria



Comparação entre espermatogênese e ovogênese

Imagem: Brasil Escola



Estrutura do espermatozoide: cabeça, peça intermediária e flagelo

Imagem: Brasil Escola

Resumo

- Espermatogênese: mitose + crescimento + meiose + espermiogênese. 4 espermatozoides por célula.
- Espermiogênese: acrossomo (Golgi), flagelo (centríolos), mitocôndrias (peça intermediária).
- Espermatozoide: cabeça (núcleo + acrossomo), peça intermediária (mitocôndrias), flagelo (9+2).
- Ovogênese: mitose (vida fetal) + crescimento + meiose (com pausa no dictióteno).
- Ovogênese produz 1 óvulo + 3 corpúsculos polares. Divisão desigual (óvulo fica com o citoplasma).
- Meiose feminina para na metáfase II e só termina com a fecundação.
- Não-disjunção causa aneuploidias: Down (21), Turner (45,X), Klinefelter (47,XXY), Edwards (18), Patau (13).
- Risco de aneuploidia aumenta com a idade materna (ovócitos parados na prófase I por décadas).

Dicas para a Prova

- Espermatogênese = 4 espermatozoides iguais. Ovogênese = 1 óvulo + 3 corpúsculos polares. Decore!



- Espermiogênese: Golgi → acrossomo; centríolos → flagelo; mitocôndrias → peça intermediária.
- Espermatozoide: cabeça (núcleo + acrossomo), peça intermediária (mitocôndrias), flagelo (9+2).
- Ovogênese: começa na vida fetal, para no dictióteno (prófase I), só termina com a fecundação.
- Divisão desigual da ovogênese: óvulo fica com todo o citoplasma; corpúsculos polares são resíduos.
- Idade materna > 35 anos = maior risco de não-disjunção e aneuploidias (especialmente Down).

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que a ovogênese produz 4 óvulos: ela produz 1 óvulo funcional e 3 corpúsculos polares (que degeneram).
- ☐ Confundir a pausa da meiose feminina: ela para no dictióteno (prófase I) na vida fetal e na metáfase II após a ovulação.
- ☐ Esquecer que a meiose feminina só termina se houver fecundação — sem fecundação, o ovócito II degenera.
- ☐ Achar que o espermatozoide tem muito citoplasma: ele é quase só núcleo e flagelo, com citoplasma reduzido.
- ☐ Confundir acrossomo com núcleo: o acrossomo é uma vesícula com enzimas (Golgi), na frente do núcleo.
- ☐ Achar que a espermatogênese tem pausa: ela é contínua da puberdade até a morte, sem interrupções.

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.